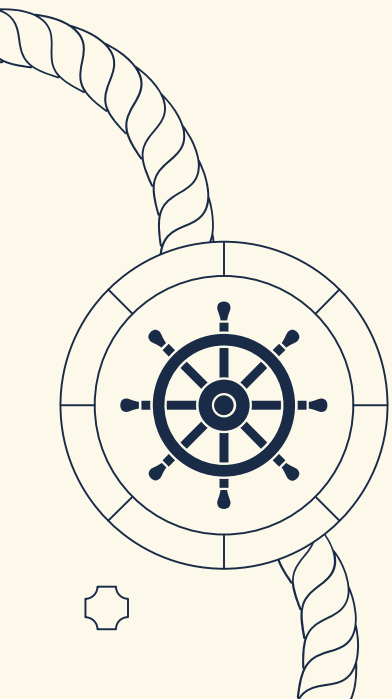
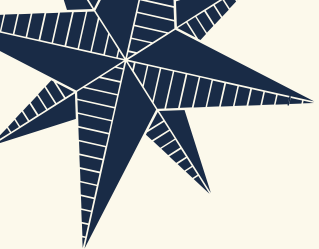


Analiza pomorskog saobraćaja

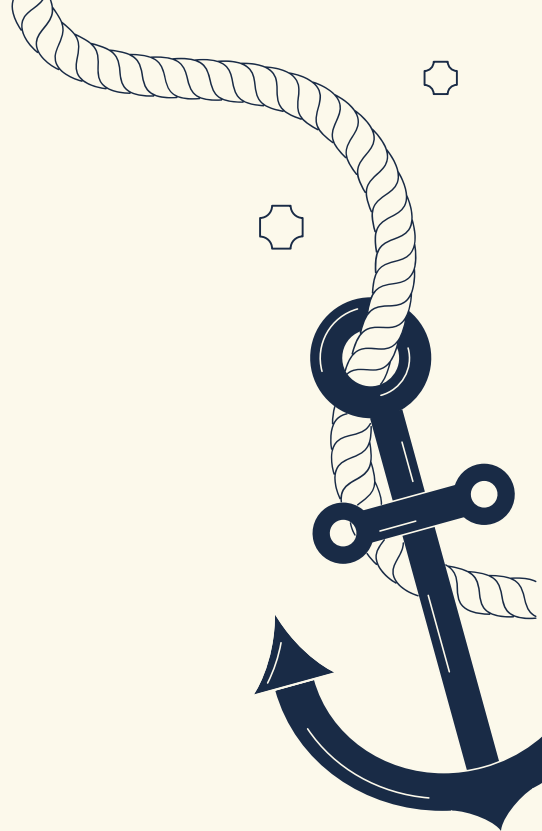


Andela Petković IN 55/2021
Mirana Todorović IN 57/2021



01

SKUP PODATAKA





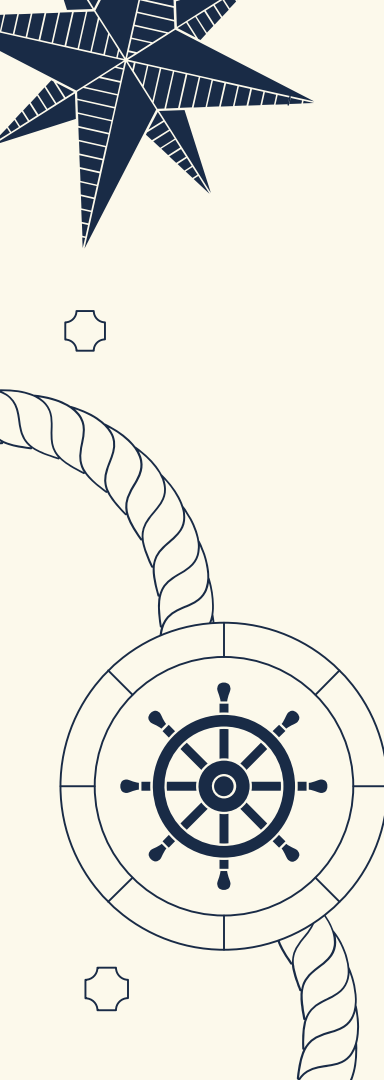
Opis skupa podataka

Skup sadrži podatke prikupljene putem **AIS** (*Automatic Identification System*) sistema, koji omogućava praćenje pozicije i kretanja brodova u realnom vremenu.

Podaci opisuju karakteristike brodova, njihove trenutne pozicije, brzinu i smer kretanja, kao i procenjeno vreme dolaska do destinacije (**ETA**).

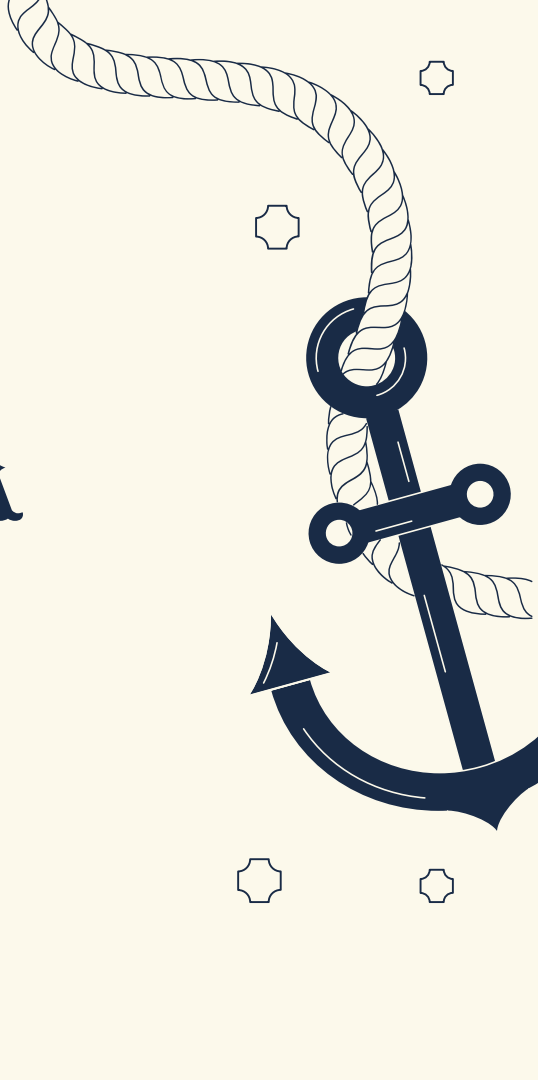
Podaci su organizovani u **CSV** datoteci koja sadrži **1098966 zapisa**. Svaki zapis predstavlja jednu AIS poruku, odnosno stanje određenog broda u konkretnom vremenskom trenutku.

Skup sadrži ukupno **28 kolona** koje opisuju identitet broda, njegove fizičke karakteristike, trenutnu poziciju, navigacione parametre i dodatno izračunate analitičke attribute.



02

SEMANTIKA







Semantika obeležja

MMSI – jedinstveni identifikacioni broj broda u AIS sistemu

VesselName – naziv broda

IMO – međunarodni identifikacioni broj broda

CallSign – radio pozivni znak broda

BaseDateTime – vreme slanja AIS poruke

LAT – geografska širina

LON – geografska dužina



Semantika obeležja

SOG – brzina broda u čvorovima

COG – smer kretanja broda u odnosu na sever

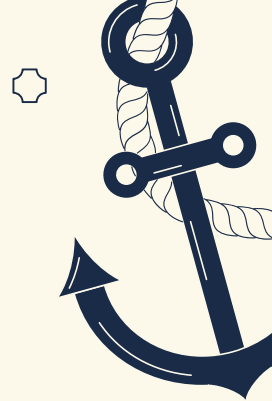
Heading – pravac u kojem je brod usmeren

VesselType – tip broda

Length – dužina broda

Width – širina broda

Draft – gaz broda





Semantika obeležja

Cargo – tip tereta koji brod prevozi

Status – navigacioni status broda

TransceiverClass – klasa AIS uređaja

dest_cluster – identifikator klastera destinacije

dest_lat – geografska širina destinacije

dest_lon – geografska dužina destinacije

dist_km – udaljenost do destinacije izražena u kilometrima



Semantika obeležja

ETA_min – procenjeno vreme dolaska izraženo u minutima

ETA_hours – procenjeno vreme dolaska izraženo u satima

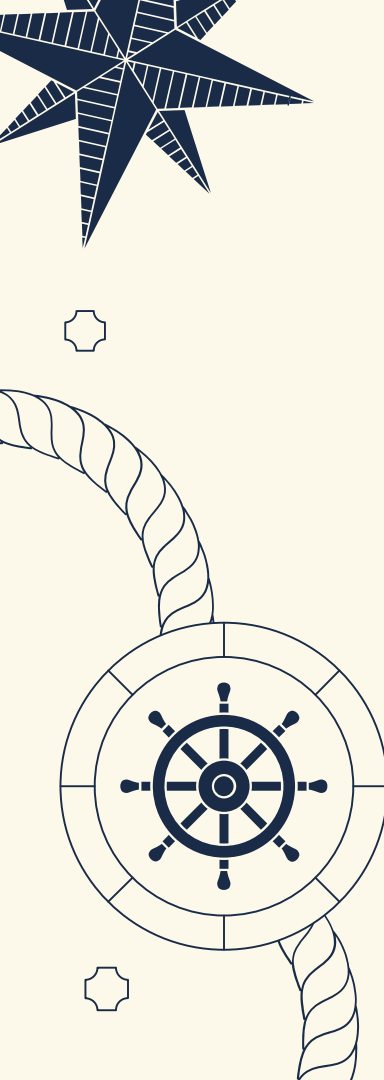
SOG_kmh – brzina broda izražena u kilometrima na čas

Speed_Category – kategorija brzine broda

VesselType_enc – numerički kod tipa broda

Status_enc – numerički kod statusa broda

Cargo_enc – numerički kod vrste tereta



03

PROSTIRANJE PODATAKA





Prostiranje podataka

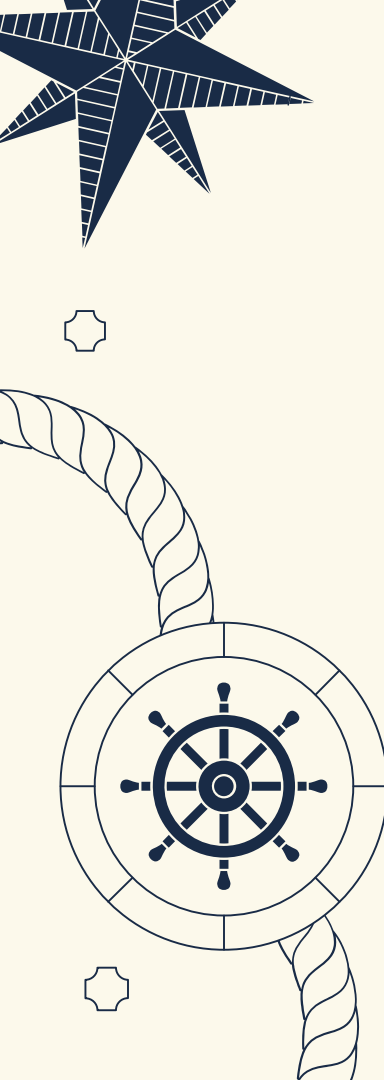
Učitavanje podataka iz **CSV** fajla

Obrada u **Python** programskom jeziku (čišćenje i generisanje novih atributa)

Skladištenje u **MongoDB** bazu u dve kolekcije i transformacija u **JSON** format:

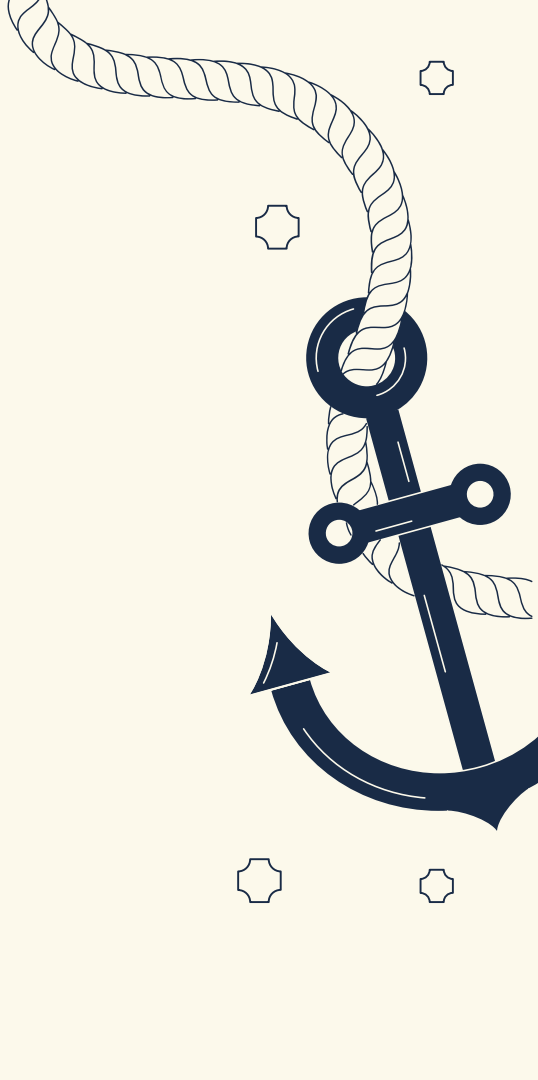
vessels (statičke informacije o brodovima)

positions (dinamičke informacije o kretanju brodova)



04

LOGIČKA HEMA





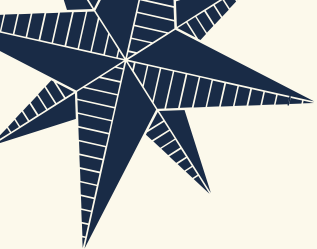
Predlog logičke šeme

Vessels

```
_id: "367702220"  
MMSI : 367702220  
IMO : null  
CallSign : "WDI4808"  
VesselName : "JOE B WARD"  
VesselType : 31  
TransceiverClass : "A"  
▼ dimensions : Object  
  Length : 21  
  Width : 8  
  Draft : 4
```

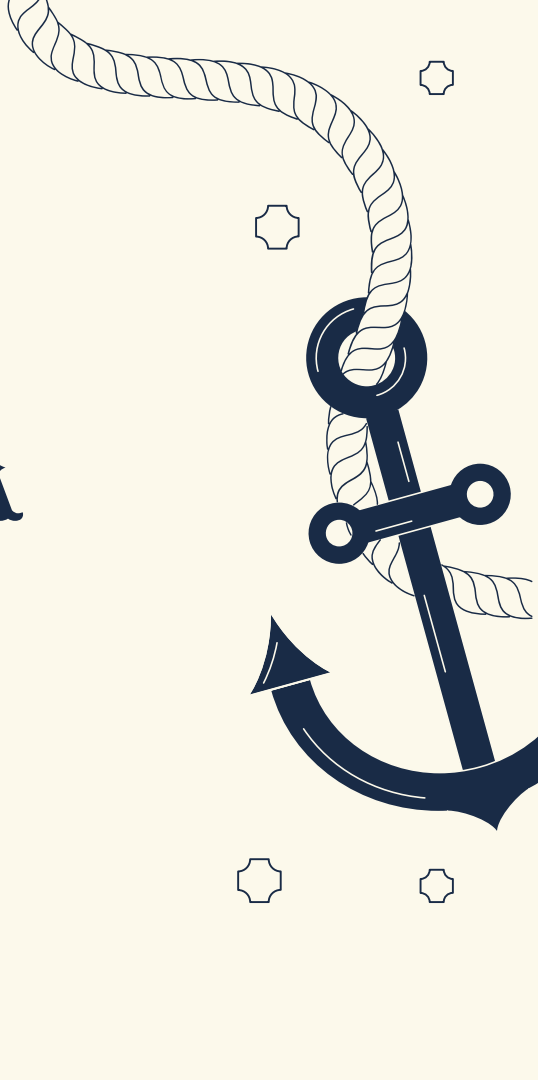
Positions

```
_id: ObjectId('6a21770c0873e97df4cc1ca0')  
MMSI : 367702220  
BaseDateTime : "2022-03-31 00:00:01"  
▼ position : Object  
  type : "Point"  
  ▼ coordinates : Array (2)  
    0: -95.0807  
    1: 29.78763  
▼ kinematics : Object  
  SOG : 0.1  
  SOG_kmh : 0.1852  
  COG : 226.5  
  Heading : 340  
  Speed_Category : "Stopped"  
Status : 12  
Cargo : 57  
▼ destination : Object  
  cluster_id : 2  
  dest_lat : 29.48085803073421  
  dest_lon : -92.21208294251564  
  dist_km : 279.3363772382632  
  ETA_hours : 72
```



05

AGREGACIJA



Predlozi agregacija



Andela

1. Koji tipovi brodova ostvaruju najveću prosečnu brzinu kretanja?
2. Koje destinacije imaju najveći broj dolazaka brodova?
3. U kojim geografskim zonama je najveća koncentracija pomorskog saobraćaja?
4. Koji brodovi pokazuju anomalije u navigaciji, odnosno veliku razliku između COG i Heading vrednosti?
5. Koji brodovi prelaze najveće udaljenosti do destinacije?



Mirjana

1. Koji tipovi brodova imaju najduže procenjeno vreme dolaska?
2. Koliko iznosi prosečna udaljenost brodova od destinacije za svaki klaster?
3. Kako dimenzije broda utiču na vreme dolaska?
4. Koji brodovi najčešće imaju status zaustavljenog plovila?
5. Koji tipovi tereta dominiraju na pojedinim destinacionim klasterima i koji je njihov prosečan gaz?